

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 5

По дисциплине: «Frontend разработка»

Выполнил:
студент группы **J3210**
Райков Илья Алексеевич

Содержание

1	Цель и задачи работы	2
2	Ход работы	3
3	Результаты работы интерфейса	4
4	Листинги основного кода	5
4.1	Глобальное хранилище данных (src/stores/notes.js)	5
4.2	Интеграция реактивности в шаблон (фрагмент NotesPage.vue)	5
5	Заключение (Вывод)	6

1 Цель и задачи работы

Цель домашней работы: изучить основные команды пакетного менеджера NPM и освоить процесс инициализации проекта на современном JavaScript-фреймворке Vue.js. Разработать базовое одностраничное веб-приложение (SPA) «Заметки», интегрировав инструменты для роутинга, управления глобальным состоянием и взаимодействия с внешним API.

Задачи:

- Развернуть базовый шаблон приложения с помощью утилиты `create-vue`.
- Настроить экосистему проекта: установить менеджер состояния (Pinia), HTTP-клиент (Axios) и UI-фреймворк (Bootstrap).
- Изучить компонентный подход к разработке интерфейсов (разделение на `views`, `layouts` и `components`).
- Настроить реактивное двунаправленное связывание данных в формах (директива `v-model`).
- Осуществить клиент-серверное взаимодействие с локальным `json-server`.

2 Ход работы

В рамках изучения основ работы с Vue.js и NPM были выполнены следующие шаги:

1. **Инициализация окружения:** Установлена среда Node.js и менеджер пакетов NPM. С помощью команды `npm create vue@latest` развернут базовый шаблон приложения на Vue 3 с поддержкой маршрутизации (Vue Router).
2. **Установка зависимостей:** Через NPM установлены необходимые для работы библиотеки: `axios`, `pinia` и `pinia-persists`, а также фреймворк `bootstrap` для стилизации.
3. **Архитектура приложения:** Применен компонентный подход. Структура проекта логически разделена на профильные директории:

```
src/
├── api/           # Настройка Axios и классы для запросов к серверу
├── assets/        # Стили
├── components/    # Переиспользуемые UI-элементы
├── layouts/       # Обёртки страниц
├── stores/        # Глобальное состояние Pinia
└── views/         # Представления / Страницы
```

4. **Взаимодействие с API и реактивность:** Развернут локальный `json-server` для имитации бэкенда на порту 3000. Реализованы асинхронные методы получения и создания заметок через `Axios`. Настроен динамический вывод массива заметок в интерфейс с помощью директивы `v-for`.
5. **Работа с формами:** Настроено двунаправленное связывание данных формы создания заметки с использованием директивы `v-model`. Обработка отправки формы перехвачена модификатором `@submit.prevent` для предотвращения стандартной перезагрузки страницы браузером.

3 Результаты работы интерфейса

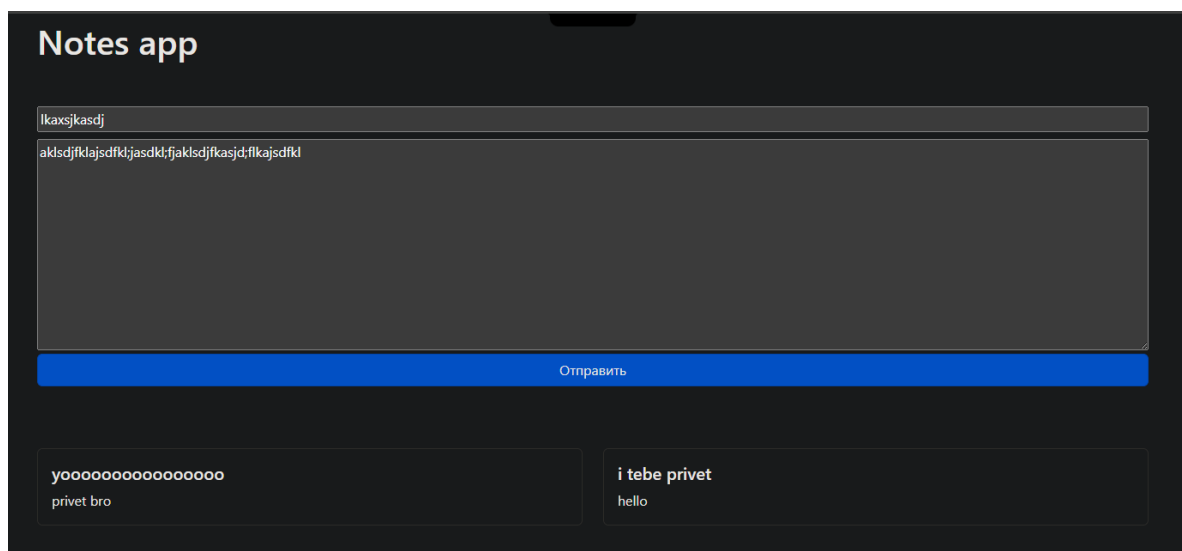


Рис. 1: Интерфейс одностраничного приложения «Заметки» (Vue.js)

4 Листинги основного кода

4.1 Глобальное хранилище данных (src/stores/notes.js)

```
1 import { defineStore } from 'pinia'
2 // импортируем API
3 import { notesApi } from '@api'
4
5 // создаём хранилище
6 const useNotesStore = defineStore('notes', {
7   // в стейте заведём пустой массив с заёмтками
8   state: () => ({
9     notes: []
10  }),
11
12  actions: {
13    // заведём метод для подгрузки заметок
14    async loadNotes() {
15      const response = await notesApi.getAll()
16
17      this.notes = response.data
18
19      return response
20    },
21
22    // и метод для создания новой заметки
23    async createNote(data) {
24      const response = await notesApi.createNote(data)
25
26      this.notes = response.data
27
28      return response
29    }
30  }
31 })
32
33 export default useNotesStore
```

4.2 Интеграция реактивности в шаблон (фрагмент NotesPage.vue)

```
1 <form ref="noteForm" @submit.prevent="createCard" class="d-flex flex-
  column my-5">
2   <input type="text" v-model="form.name" class="my-1">
3   <textarea cols="30" rows="10" v-model="form.text" class="my-1" />
4
5   <button type="submit" class="btn btn-primary">Отправить</button>
6
7 </form>
8
9 <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4 mt-5" id="notes">
10   <div class="col" v-for="note in notes" :key="note.id">
11     <note-card :name="note.name" :text="note.text" />
12   </div>
13 </div>
```

5 Заключение (Вывод)

В ходе выполнения домашней работы я получил практические навыки работы с менеджером зависимостей NPM и экосистемой фреймворка Vue.js. Я освоил архитектурные принципы построения Single Page Applications (SPA), научился разделять логику на переиспользуемые компоненты, настроил глобальное хранилище данных с помощью Pinia и реализовал клиент-серверное взаимодействие посредством Axios.

Настройка маршрутизации (Vue Router) и двунаправленного связывания данных (v-model) позволила создать отзывчивый пользовательский интерфейс. Данный тренировочный проект заложил прочный фундамент для дальнейшей миграции основного проекта (каталога курсов) на современный JavaScript-фреймворк.